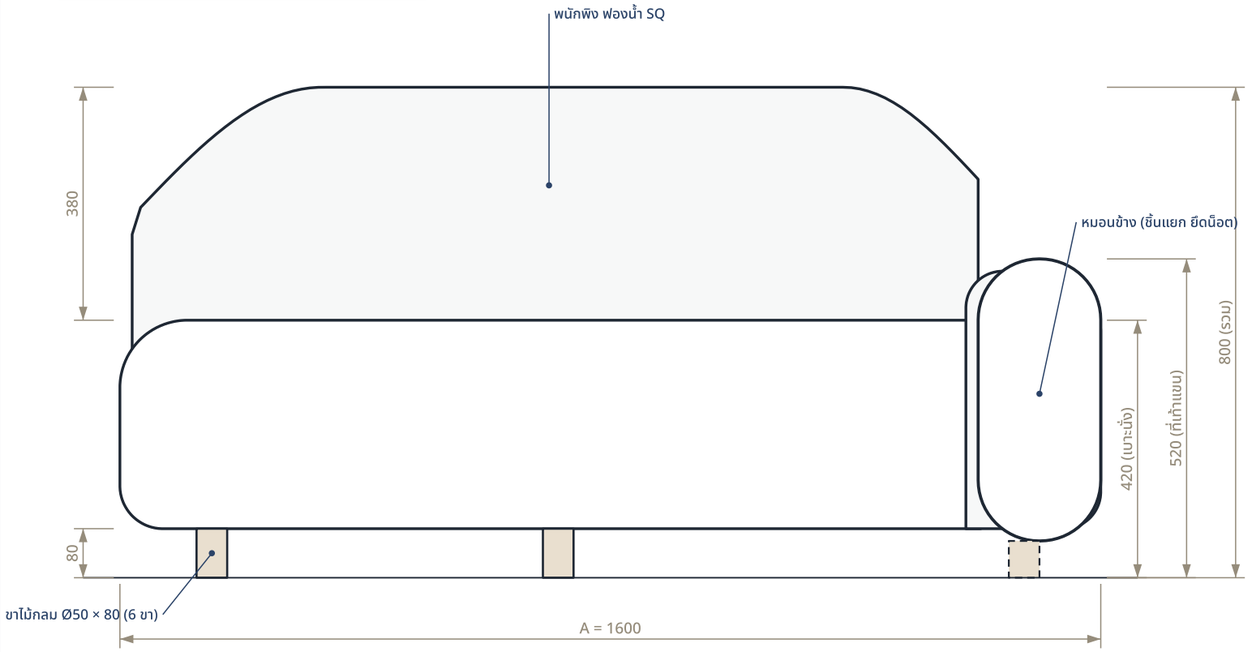
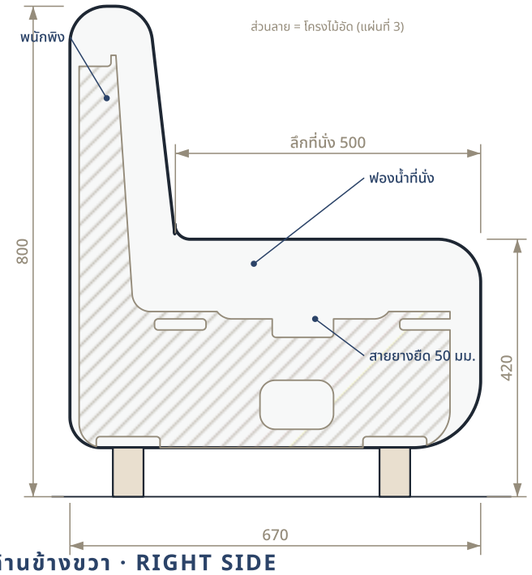
รูปด้านหน้า · FRONT ELEVATION

มองจากด้านหน้า (ฝั่งนั่ง)

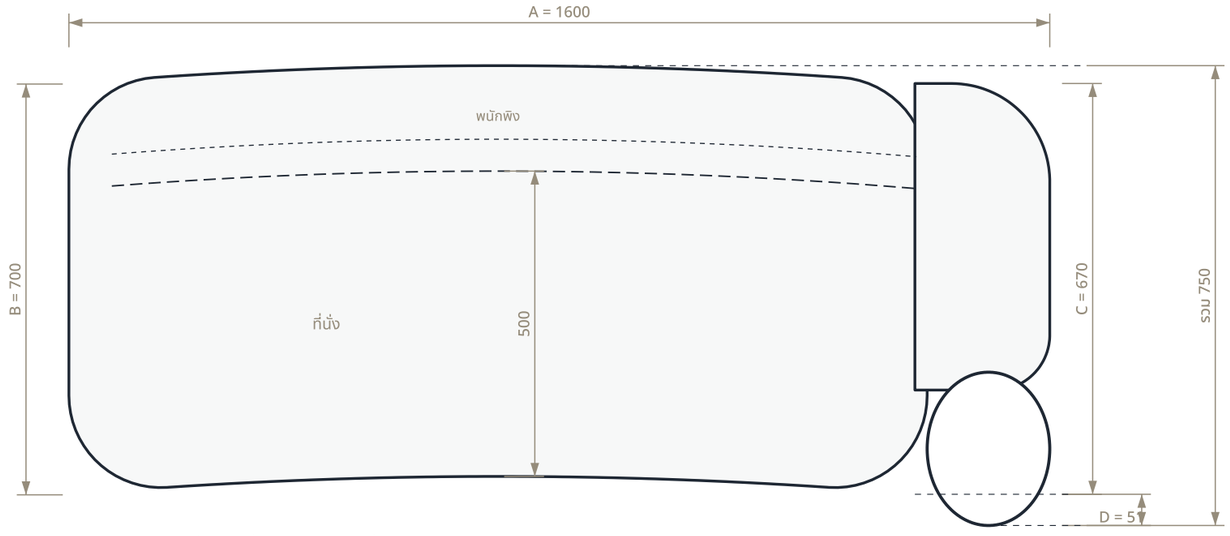


รูปตัด 1-1 · SECTION

ตัดที่ X850 (กลางตัว)



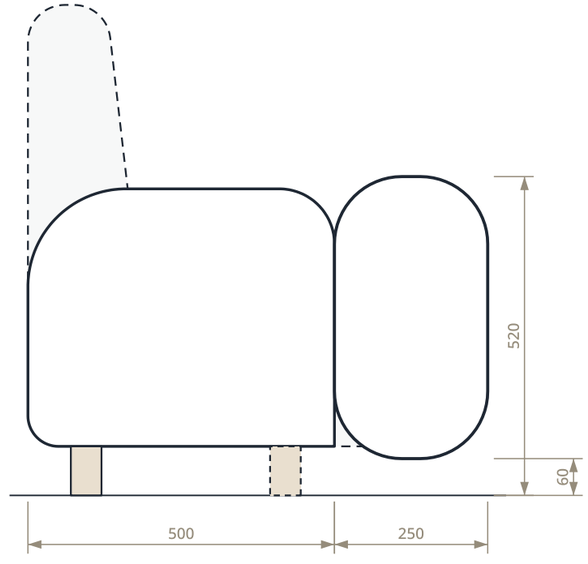
รูปแปลน · PLAN (มองจากด้านบน)



แนวโค้ง: ปลายทั้งสองข้างยื่นมาหน้า 30 มม. เทียบกึ่งกลาง (โค้งพาราโบลา ลากผ่าน X0 / X700 / X1400)

รูปด้านข้างขวา · RIGHT SIDE

ด้านที่เท้าแขน



หมายเหตุ

ขนาด B C D ในภาพสเก็ตช์ยังไม่ระบุตัวเลข — ค่าในแบบนี้เป็นค่าเสนอ ให้ Bay ยืนยันก่อนตัด CNC

ขนาดเป็นขนาดสำเร็จหุ้มผ้าแล้ว (± 10 มม.) · ความสูงที่นั่ง 420 วัดที่เบาะยังไม่นั่งทับ

ผ้า: บูเคล่ / เท็ดดี้ ตามที่ลูกค้าเลือก · หมอนข้างเป็นชิ้นแยก หุ้มผ้าแยก ยึดน็อต M8 2 ตัว ถอดส่งได้

CHAW CHER

CHAW CHER · SOFA 1600 — โซฟาโค้ง 1600 × 750

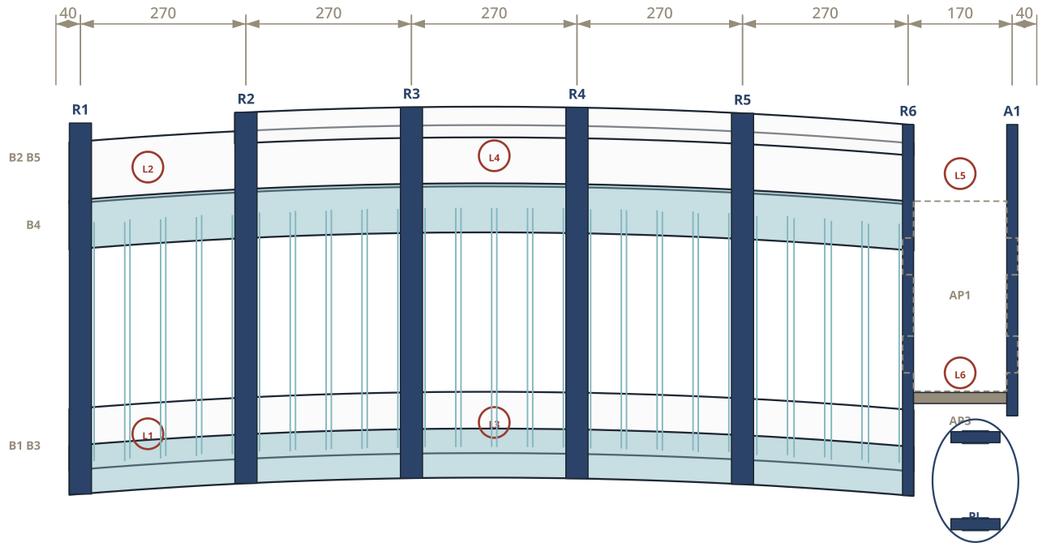
ภาพรวมและขนาด (GENERAL ARRANGEMENT)

แผ่นที่ / SHEET	มาตราส่วน / SCALE	หน่วย / UNIT
1 / 7	1:10	มม. (mm)
วันที่ / DATE	แก้ไข / REV	โครง / FRAME
2026-11-11	B · แก้ตามผลทดสอบโครงสร้าง	ไม้อัด 18 มม. CNC

ผู้ออกแบบ: CHAW CHER · ผู้อนุมัติ: _____ (Bay) · ผู้ผลิต: _____

แปลนโครง · FRAME PLAN

ตำแหน่งซี่โครง คาน และขา (มองจากด้านบน ด้านล่างของภาพ = หน้า)

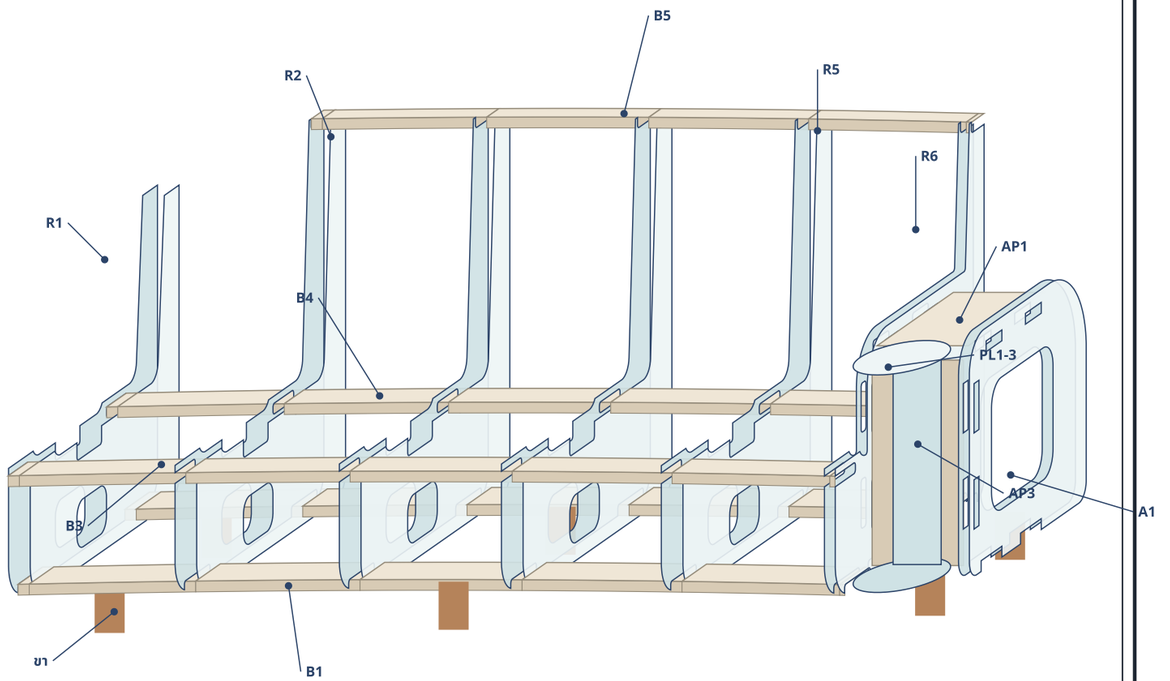


ระยะ = กึ่งกลางความหนาไม้ · ซี่โครงทุกแผ่นตั้งฉากแกน X และเลื่อนไปหน้าตามแนวโค้ง delta(x) (ตารางแผ่นที่ 4)

เส้นฟ้า = สายยางยืด 50 มม. แนวหน้า-หลัง 4 เส้น/ช่อง รวม 20 เส้น · วงแดง = ขา L1-L6 (กลางช่องซี่โครง มีแผ่นเสริม LPL) · แถบฟ้า = คานรับสายยาง B3 B4

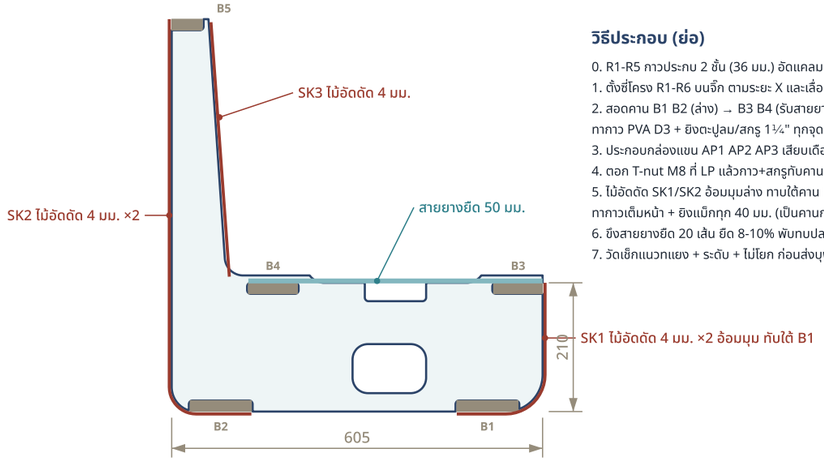
ภาพ 3 มิติโครง · FRAME 3D

ไม่ตามมาตราส่วน · มองจากด้านหน้า-ขวา-บน



ซี่โครง + ตำแหน่งชิ้นส่วน · RIB KEY

ภาพตัดแนวลึก (Y-Z) มาตราส่วน 1:10 · หน้าอยู่ทางขวา



วิธีประกอบ (ย่อ)

0. R1-R5 กาวประกบ 2 ชั้น (36 มม.) อัดแคลมป์ + สกรู 8 ตัว รอกาวแห้ง
1. ตั้งซี่โครง R1-R6 บนจิ๊ก ตามระยะ X และเลื่อนหน้าตาม delta(x)
2. สอดคาน B1 B2 (ล่าง) → B3 B4 (รับสายยาง) → B5 ลงร่อง
ทากาว PVA D3 + ยิงตะปูลม/สกรู 1¼" ทุกจุดตัด
3. ประกอบกล่องแขน AP1 AP2 AP3 เสียบเดือยระหว่าง R6 ↔ A1
4. ตอก T-nut M8 ที่ LP แล้วกาว+สกรูทับคาน ณ ตำแหน่งขา
5. ไม้อัดดัด SK1/SK2 อ้อมมุมล่าง ทาบใต้คาน B1/B2 80 มม.
ทากาวเต็มหน้า + ยิงแม็กทุก 40 มม. (เป็นคานกล่อง ห้ามข้าม)
6. ขึงสายยางยืด 20 เส้น ยืด 8-10% พับทบปลาย ยิงแม็ก 6 นัด
7. วัดเช็กแนวทแยง + ระดับ + ไม่โยก ก่อนส่งบุฟองน้ำ

CHAW CHER

CHAW CHER · SOFA 1600 — โซฟาโค้ง 1600 × 750

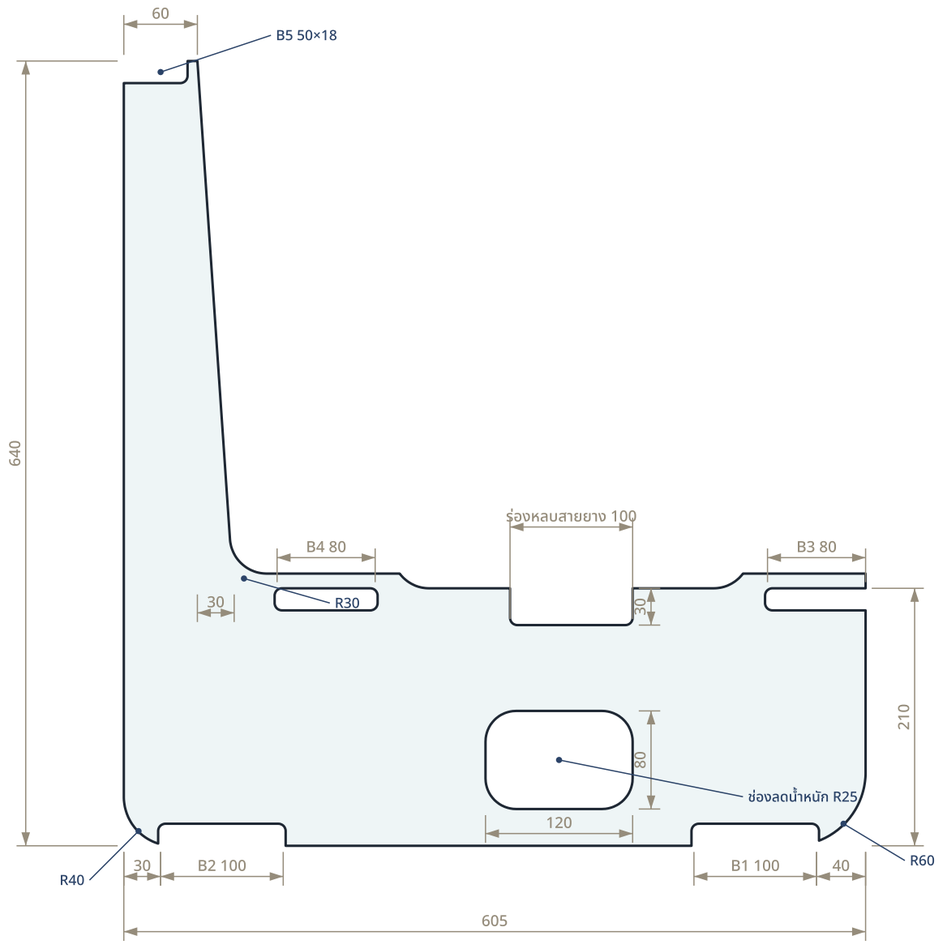
โครงสร้างไม้อัด CNC (FRAME LAYOUT)

แผ่นที่ / SHEET	มาตราส่วน / SCALE	หน่วย / UNIT
2 / 7	1:10 / 3D ไม่ตามมาตรา	มม. (mm)
วันที่ / DATE	แก้ไข / REV	โครง / FRAME
2026-11-11	B · แก้ตามผลทดสอบโครงสร้าง	ไม้อัด 18 มม. CNC

ผู้ออกแบบ: CHAW CHER · ผู้อนุมัติ: _____ (Bay) · ผู้ผลิต: _____

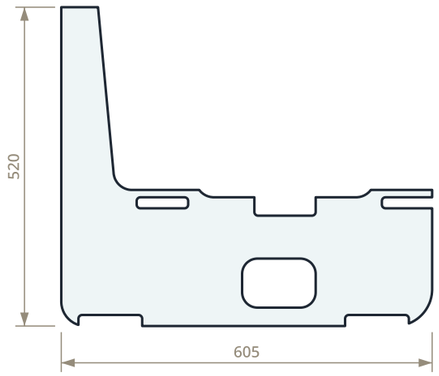
R2-R5 · ซี่โครงมาตรฐาน (4 ตำแหน่ง × 2 ชิ้น = 8 แผ่น)

มาตราส่วน 1:5 · ไม้อัด 18 มม. กาวประกบ 2 ชิ้น = 36 มม. · หน้าโซฟาอยู่ทางขวา



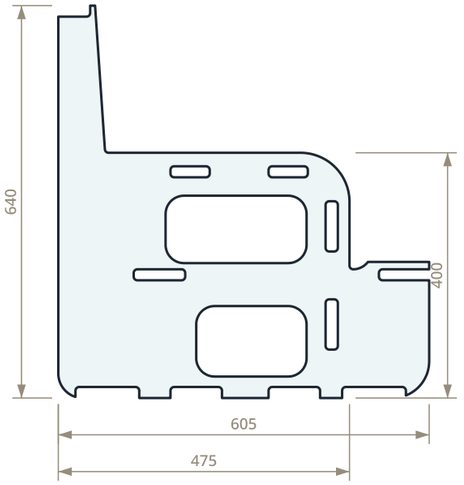
R1 · ซี่โครงปลายซ้าย (2 ชิ้น)

1:10 · เหมือน R2-R5 แต่พนักสูงถึง Z600 · ไม่มีร่อง B5



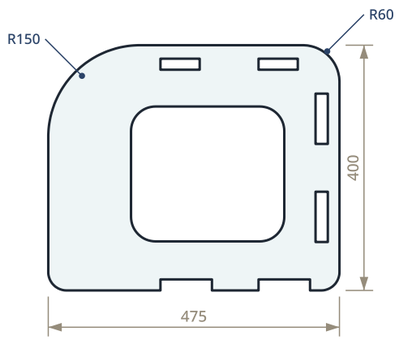
R6 · แผงข้างใน-แขน (1)

1:10 · ตันถึง Z480 · ร่อง AP1 AP2 AP3



A1 · แผงข้างนอก-แขน (1)

1:10 · ร่อง AP1 AP2 AP3 ตำแหน่งเดียวกับ R6



ร่องใน R6 / A1	แนว Y	แนว Z
AP1 เดือย ×2 (ปิด)	200-260 / 360-420	440-458
AP2 เดือย ×2 (บาก)	200-280 / 360-440	80-98
AP3 เดือย ×2 (ปิด)	452-470	160-240 / 320-400
B3 / B4 ใน R6	540-620 / 140-220	272-290

ข้อกำหนดตัด CNC

ไม้อัด 18 มม. เกรดโครงเฟอร์นิเจอร์ (ยาง/ป๊อปลาร์ กาว WBP)
ไฟล์ตัด: sofa-1600-cnc-18mm.dxf (1:1 หน่วย มม.)
เลเยอร์ CUT_OUT ตัดนอก · CUT_IN ตัดใน (ตัดก่อน)
DRILL เจาะรู · LABEL ไม่ต้องตัด (เขียนรหัสบนชิ้น)
ดอก Ø6 · ร่องเผื่อ +2 มม./ข้าง แล้วในไฟล์
ความคลาดเคลื่อน ±0.5 มม. · ขัดลบคมทุกขอบ
เขียนรหัสชิ้น + ลูกศรด้านหน้า (FRONT) ทุกชิ้น

ร่องคาน: ลึก 18 · กว้าง = กว้างคาน + 4 มม. (เผื่อมุมโค้งแปลนผ่านซี่โครงหนา 36) · มุมในทุกมุม R6 ตามไฟล์ · ลบมุมขอบคานที่เข้าร่อง 6 มม. · B3/B4 เป็นช่องปิด (มีเนื้อไม้คาด 12 มม. ด้านบน)
ระดับคาน: B1 Z80-98 · B2 Z80-98 · B3 Z272-290 · B4 Z272-290 · B5 Z702-720

CHAW CHER

CHAW CHER · SOFA 1600 — โซฟาโค้ง 1600 × 750

แบบชิ้นส่วน CNC ① ซี่โครง / แผงแขน

แผ่นที่ / SHEET	มาตราส่วน / SCALE	หน่วย / UNIT
3 / 7	1:5 และ 1:10	มม. (mm)
วันที่ / DATE	แก้ไข / REV	โครง / FRAME
2026-11-11	B · แก้ตามผลทดสอบโครงสร้าง	ไม้อัด 18 มม. CNC

ผู้ออกแบบ: CHAW CHER · ผู้อนุมัติ: _____ (Bay) · ผู้ผลิต: _____

คาน B1-B5 · มองจากด้านบน (โค้งตามแปลน)

1:10 · เส้นประ = กึ่งกลางชี้โครงที่คานพาดผ่าน · ด้านล่างของภาพ = หน้าโซฟา

B1 · คานล่างหน้า — ยาว 1377 · กว้าง 100 · ระยะโค้ง 29.9 · ระดับ Z80-98



B2 · คานล่างหลัง — ยาว 1377 · กว้าง 100 · ระยะโค้ง 29.9 · ระดับ Z80-98



B3 · คานรับสายยางหน้า — ยาว 1377 · กว้าง 80 · ระยะโค้ง 29.9 · ระดับ Z272-290



B4 · คานรับสายยางหลัง — ยาว 1377 · กว้าง 80 · ระยะโค้ง 29.9 · ระดับ Z272-290



B5 · คานบนพนักพิง — ยาว 1107 · กว้าง 50 · ระยะโค้ง 29.9 · ระดับ Z702-720



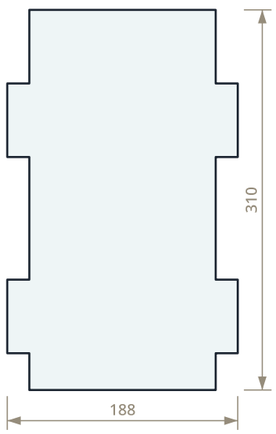
รหัส	ปลายซ้าย X	ปลายขวา X	ระยะกึ่งกลางชี้โครง วัดจากปลายซ้ายคาน (ตามแนว X)
B1	22	1399	18 / 288 / 558 / 828 / 1098 / 1368
B2	22	1399	18 / 288 / 558 / 828 / 1098 / 1368
B3	22	1399	18 / 288 / 558 / 828 / 1098 / 1368
B4	22	1399	18 / 288 / 558 / 828 / 1098 / 1368
B5	292	1399	18 / 288 / 558 / 828 / 1098

แนวโค้ง delta(x) = 30 × ((x - 700) / 700)² · x40 = 26.7 · x310 = 9.3 · x700 = 0 · x1120 = 10.8 · x1390 = 29.1 มม. (ไฟล์ DXF ใช้สูตรนี้แล้ว)

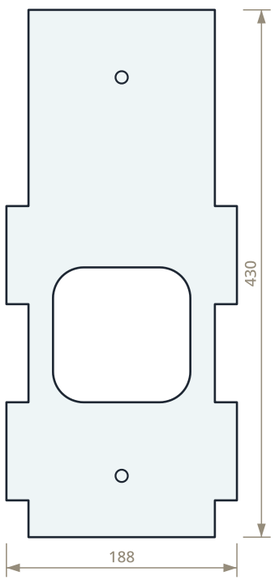
แผ่นกล่องแขน AP1 / AP2 / AP3

1:5 · เดือยยื่น 18 มม. ทั้งสองข้าง

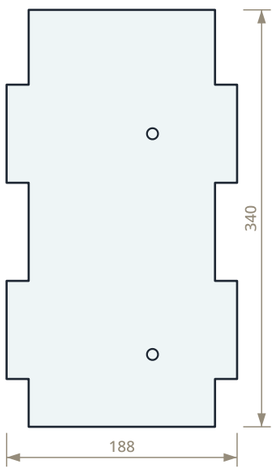
AP1 แผ่นบน



AP2 แผ่นล่าง



AP3 แผ่นหน้า (X-Z)



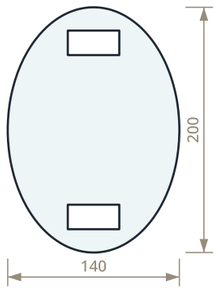
AP2: รูขา Ø10 ที่ Y95 / Y420 · ช่องมือไว้ขันน็อตหมอนข้าง

AP3: รูน็อต Ø9 ที่ Z200 / Z380 (วัดจากพื้น) กึ่งกลางหมอนข้าง X1500

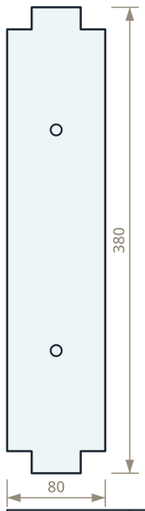
แกนหมอนข้าง PL1-PL3 + แผ่นรอง

1:5

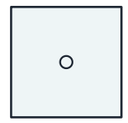
PL1-2 วงรี ×2



PL3 แกนตั้ง



LP 90×90 ×6



SP Ø70 ×4



การยึดหมอนข้าง

น็อต M8×100 หัวจม 2 ตัว + แหวน
ขันจากในกล่องแขน (ผ่านช่องมือ AP2)
→ AP3 → ผ้าแขน → ผ้าหมอน → SP×2 → PL3
T-nut M8 ตอกหน้า PL3 · เจาะผ้า ใส่ตาไก่

CHAW CHER

CHAW CHER · SOFA 1600 — โซฟาโค้ง 1600 × 750

แบบชิ้นส่วน CNC ② คาน / แผ่นแขน / แกนหมอนข้าง

แผ่นที่ / SHEET: 4 / 7	มาตราส่วน / SCALE: 1:10 และ 1:5	หน่วย / UNIT: มม. (mm)
วันที่ / DATE: 2026-11-11	แก้ไข / REV: B · แก้ตามผลทดสอบโครงสร้าง	โครง / FRAME: ไม้อัด 18 มม. CNC

ผู้ออกแบบ: CHAW CHER · ผู้อนุมัติ: _____ (Bay) · ผู้ผลิต: _____

1. รายการตัดไม้อัด 18 มม. (CNC)

รหัส	ชื่อชิ้น	จำนวน	ขนาดกรอบ (มม.)	ตร.ม.	หมายเหตุ
R1	ซี่โครงปลายซ้าย (พนักต่ำ) · 2 ชั้นกาวประกบ	2	605 × 520	0.267	พนักสูงถึง Z600 · ปลายมนด้วยฟองน้ำ
R2-R5	ซี่โครงมาตรฐาน · 2 ชั้นกาวประกบ	8	605 × 640	1.133	ตำแหน่ง X310 / 580 / 850 / 1120 · ไม่มีร่อง B6 (REV B)
R6	แผงข้างใน-ที่เท้าแขน	1	605 × 640	0.172	ตัน · ร่องรับแผ่น AP1-3
A1	แผงข้างนอก-ที่เท้าแขน	1	475 × 400	0.122	X1560
B1	คานล่างหน้า	1	1377 × 130	0.138	โค้งตามแปลน · ยาวตามปลายซี่โครง
B2	คานล่างหลัง	1	1377 × 130	0.138	โค้งตามแปลน · ยาวตามปลายซี่โครง
B3	คานรับสายยางหน้า	1	1377 × 110	0.110	โค้งตามแปลน · ยาวตามปลายซี่โครง
B4	คานรับสายยางหลัง	1	1377 × 110	0.110	โค้งตามแปลน · ยาวตามปลายซี่โครง
B5	คานบนพนักพิง	1	1107 × 80	0.055	โค้งตามแปลน · ยาวตามปลายซี่โครง
AP1	แผ่นบนกล่องแขน	1	188 × 310	0.051	
AP2	แผ่นล่างกล่องแขน	1	188 × 430	0.059	รูขาเตรียม Ø10
AP3	แผ่นหน้ากล่องแขน (ยึดหมอนข้าง)	1	188 × 340	0.057	รูน็อต M8
PL1-2	แผ่นบน/ล่าง แกนหมอนข้าง	2	140 × 200	0.041	
PL3	แกนตั้ง หมอนข้าง	1	80 × 380	0.029	ตอกตะปูเกลียว T-nut M8 ด้านหน้า
LPL	แผ่นเสริมคานใต้ขา (เต็มช่องซี่โครง)	4	234 × 90	0.084	ขา L1-L4 · กาว+สกรู 8 ตัวกับคาน B1/B2 · T-nut M8 + แหวน Ø40
LP	แผ่นรองขา (กล่องแขน)	2	90 × 90	0.016	ขา L5-L6 บน AP2 · T-nut M8 + แหวน Ø40
PL4	แกนตั้งหน้า หมอนข้าง	1	80 × 380	0.029	ปิดเป็นกล่องกับ PL1-PL3 (REV B)
SP	แผ่นรองระยะ หมอนข้าง	4	70 × 70	0.015	กาวติดหลัง PL3 ซ้อน 2 ชั้น/จุด

พื้นที่ไม้รวม 2.63 ตร.ม. · ใช้ไม้อัด 18 มม. 1220×2440 จำนวน 3 แผ่น (ดูแผ่นที่ 6) · น้ำหนักโครงประมาณ 26 กก.

2. ไม้อัดดัด / ไม้จริง (ตัดเลื่อย ไม่ใช่ CNC)

รหัส	รายการ	จำนวน	ขนาดตัด (มม.)	หมายเหตุ
SK1	ไม้อัดดัด 4 มม. หุ้มหน้าฐาน อ้อมมุม ทับใต้ B1	2	1430 × 330	2 ชั้น กาวเต็มหน้า+แม็ก @40 · โครงสร้าง
SK2	ไม้อัดดัด 4 มม. หุ้มหลัง อ้อมมุม ทับใต้ B2	2	1430 × 760	2 ชั้น สลับรอยต่อ · โครงสร้าง
SK3	ไม้อัดดัด 4 มม. หน้าพนักพิง	1	1160 × 440	R2→R6 · เจาะรูระบายอากาศ Ø30 @150
LEG	ขาไม้ยาง/บีชกลึง Ø50 × 80 + สกรูสองหัว M8	6	Ø50 × 80	สีเนเชอรัล ด้าน · ปุ่มสักหลาดรองใต้ขา

3. ฟองน้ำ (รหัสตามตารางฟองน้ำ ใน docs/modules/foam)

ส่วน	ชั้น / ฟองน้ำ	หนา	หมายเหตุ
ที่นั่ง	ผ้าใบกระสอบ (hessian) ทับสายยาง	—	ยิงแม็กรอบ
	FFC อีสเทอร์นโฟม D26 H15	100	ชั้นหลัก ตัดตามแปลนโค้ง
	SQ กรุงเทพโฟม D20 H6	25	ชั้นนุ่มบน
	ใยโพลีเอสเตอร์ 1 ออนซ์ หุ้มรอบ	~5	ได้ที่นั่งสำเร็จ 420
พนักพิง	SQ D20 H6 แกะทรงมน	80-120	ด้านหน้า+บน · หัวมน R60-70
	SQ D20 H6 หลัง	30	ทับ SK2
ข้าง/หน้าฐาน	HR3 D26 H16	30-60	หน้าฐานมน R110 ล่าง
แขน	HR3 D26 H16 แกะม้วน	30-160	ปั๊นทรงม้วนรอบกล่องแขน
หมอนข้าง	HR3 D26 H16 หุ้มแกน	40	ทรงแคปซูล 200×250×460
	SQ D20 H6 + ใย	20	ผิวนอก
ปลายซ้าย	HR3 + SQ แกะมน	—	พนักลาดลงจาก 800 → 600

4. อุปกรณ์ / ฮาร์ดแวร์

รายการ	จำนวน	ใช้ที่
สายยางยืด 50 มม. (Pirelli)	~10 ม.	20 เส้น × ตัด 520 (พับทบ 2 ปลาย)
T-nut M8 + แหวนอีแปะ Ø40	8	LPL ×4 · LP ×2 · PL3 ×2
สกรูสองหัว M8 (hanger bolt)	6	ขา
น็อตหัวจม M8×100 + แหวน	2	หมอนข้าง → AP3
ตาไก่ทองเหลือง Ø10	4	ผ้าแขน + ผ้าหมอนข้าง
กาว PVA D3 / กาวยางพ่นฟองน้ำ	—	โครง / ฟองน้ำ
สกรูไม้ 1¼" + ลวดแม็ก	—	ทุกจุดต่อ / ไม้อัดดัด

5. ต้องยืนยันก่อนผลิต

- **B / C / D (ค่าเสนอ B=700 C=670 D=51) — Bay ยืนยัน**
- **ผ้า รุ่น/สี · สีขา · ฝั่งแขน (แบบนี้ = แขนขวา เมื่อนั่งหันหน้าออก)**
- ต้องการสลับแขนซ้าย: กลับด้านไฟล์ DXF ทั้งชุด (mirror X) ได้เลย
- ตัวอย่างแรก: ประกอบโครง → ถ่ายรูป/วัด → ค่อยบุ

CHAW CHER

CHAW CHER · SOFA 1600 — โซฟาโค้ง 1600 × 750

รายการชิ้นส่วน · ฟองน้ำ · อุปกรณ์ (BOM)

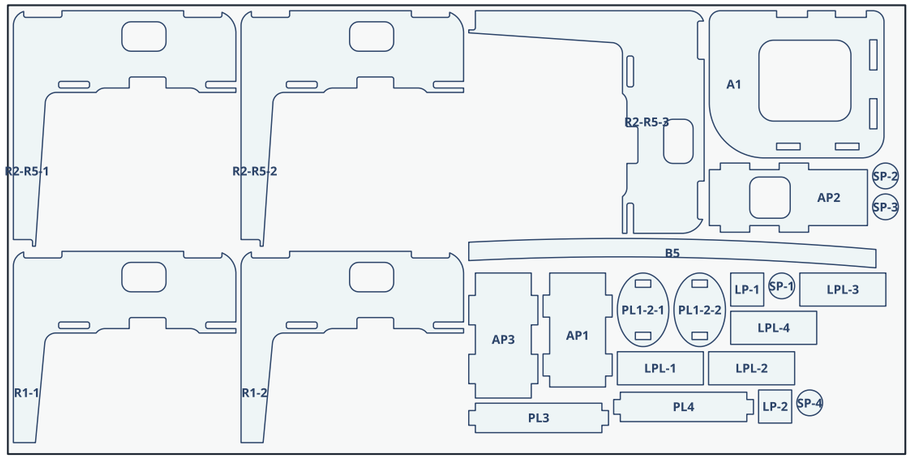
แผ่นที่ / SHEET	มาตราส่วน / SCALE	หน่วย / UNIT
5 / 7	—	มม. (mm)
วันที่ / DATE	แก้ไข / REV	โครง / FRAME
2026-11-11	B · แก้ตามผลทดสอบโครงสร้าง	ไม้อัด 18 มม. CNC

ผู้ออกแบบ: CHAW CHER · ผู้อนุมัติ: _____ (Bay) · ผู้ผลิต: _____

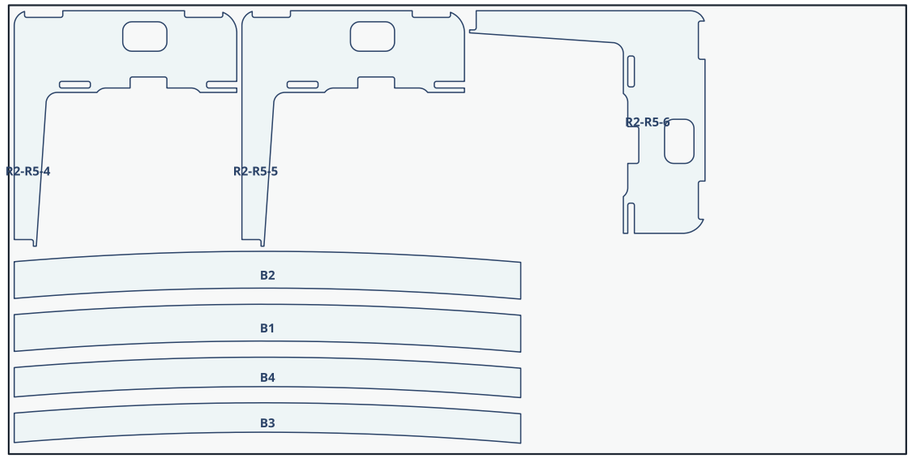
ไม้อัด 18 มม. 1220 × 2440 · 3 แผ่น

ตรงกับไฟล์ sofa-1600-cnc-18mm.dxf · ระยะห่างชิ้น 14 มม. · ขอบ 15 มม.

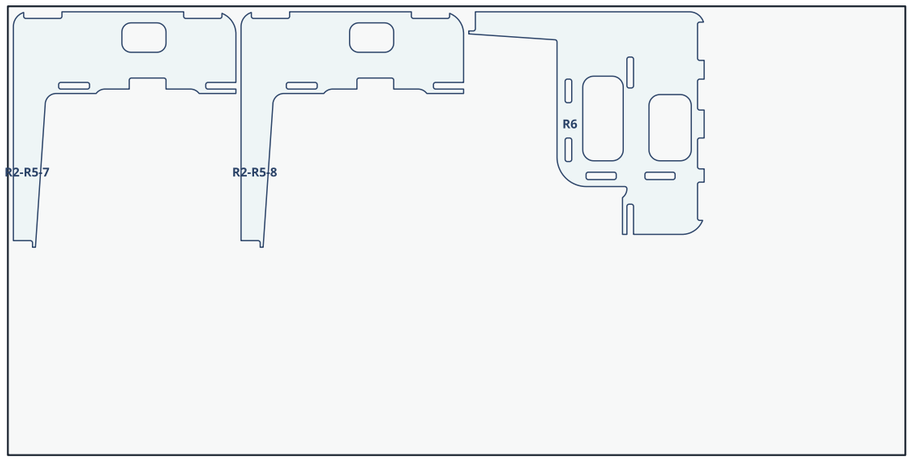
แผ่นที่ 1



แผ่นที่ 2



แผ่นที่ 3



หมายเหตุ

ผังนี้วางตามกรอบสี่เหลี่ยมของชิ้น (เผื่อเหลือ)
โรงงานจัดผังใหม่ในโปรแกรม CAM ได้ ใช้ไฟล์ sofa-1600-parts-1to1.dxf
ชิ้นเล็ก (LP SP PL) วางในช่องว่างของชิ้นโครงได้ เพื่อลดเศษ
ลายเสี้ยนไม้: ไม่บังคับ ยกเว้นคาน B ให้เสี้ยนตามความยาว

CHAW CHER

CHAW CHER · SOFA 1600 — โซฟาโค้ง 1600 × 750

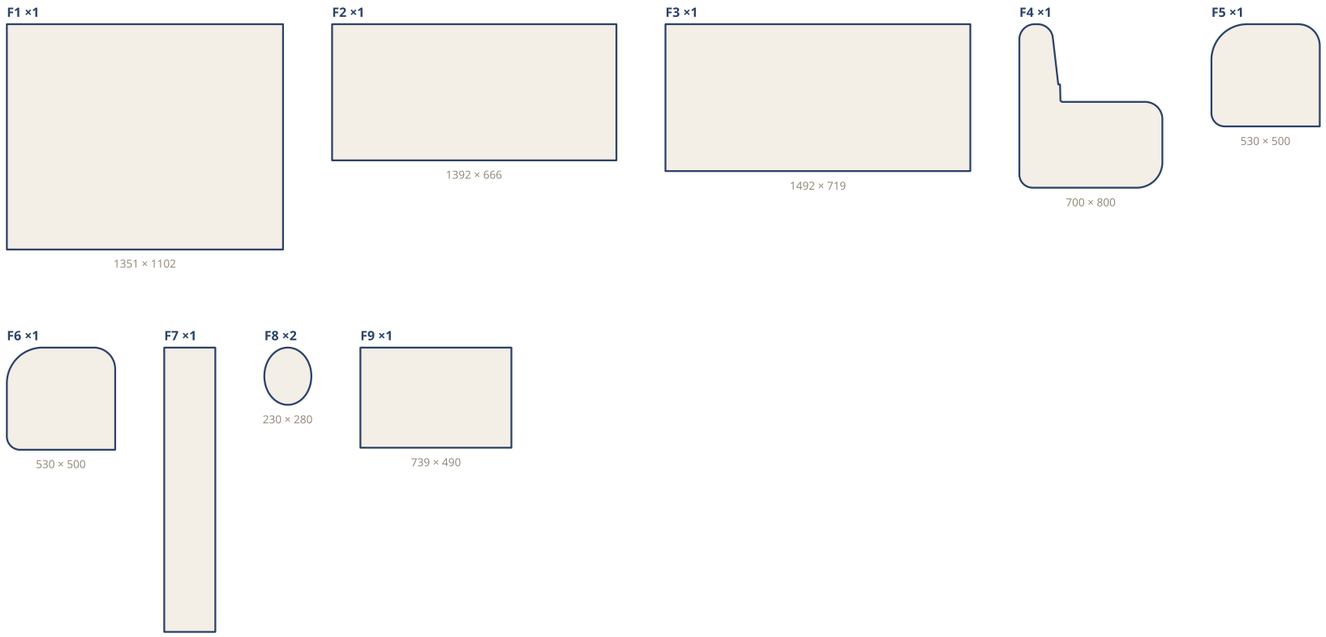
ผังวางชิ้นบนแผ่นไม้อัด (NESTING)

แผ่นที่ / SHEET	มาตราส่วน / SCALE	หน่วย / UNIT
6 / 7	1:17	มม. (mm)
วันที่ / DATE	แก้ไข / REV	โครง / FRAME
2026-11-11	B · แก้ตามผลทดสอบโครงสร้าง	ไม้อัด 18 มม. CNC

ผู้ออกแบบ: CHAW CHER · ผู้อนุมัติ: _____ (Bay) · ผู้ผลิต: _____

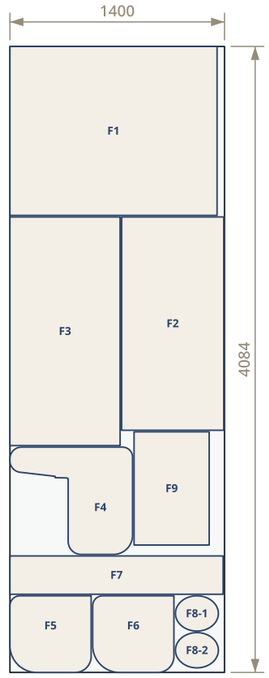
ชิ้นแพทเทิร์น (ขนาดตัด รวมเผื่อแล้ว) · 1:30

เผื่อเย็บ 15 ทุกขอบ · เผื่อยิงแม็ก 50 · เผื่อยัดร่องพนัก 80 · หน่วย มม.



ผังตัดบนม้วนผ้า หน้ากว้าง 140 ซม.

1:40 · ลูกศร = แนวม้วน



ปริมาณผ้า

ยาวตามผังตัด 4.08 ม. (หน้ากว้าง 140 ซม.)
เผื่อจัดลาย/ตัดเสีย 10% → สั่ง 4.5 ม./ตัว
ผ้าบูเคล่ไม่มีทิศขน วางหมุนชิ้นได้
ผ้ามีลาย/ทิศขน ต้องจัดผังใหม่ ใช้มากขึ้น
ไฟล์ตัด: sofa-1600-fabric-pattern.dxf
ตัดผ้าดิบลองตัวแรกก่อน แล้วแก้แพทเทิร์น

รหัส	ชิ้น	จำนวน	ขนาดตัด (มม.)	หมายเหตุ
F1	เบาะนั่ง + หน้าฐาน (ชิ้นเดียว)	1	1351 × 1102	จากร่องพนัก → หน้าเบาะ → จมูกหน้า → ใต้ฐาน · ยาวคลี่ 942
F2	พนักพิงด้านใน + หัวพนัก	1	1392 × 666	จากร่องพนัก → หน้าพนัก → หัวพนัก · ยาวคลี่ 556
F3	พนักพิงด้านหลัง	1	1492 × 719	หลังพนักถึงใต้ฐาน · ยาวคลี่ 639
F4	ข้างซ้าย (ตามรูปตัด)	1	700 × 800	เย็บต่อ F1 F2 F3 รอบขอบ · ขอบล่างยิงแม็ก
F5	แขน ด้านนอก	1	530 × 500	รูปด้านข้างแขน · ขอบล่างยิงแม็ก
F6	แขน ด้านใน	1	530 × 500	ด้านติดเบาะ · ขอบล่างยิงแม็ก
F7	แขน แถบรอบ (boxing)	1	250 × 1391	หลัง → บน → หน้าแขน · ยาวคลี่ 1261
F8	หมอนข้าง ฝาบน/ล่าง	2	230 × 280	วงรี 200×250 · มีรูตาไก่ที่ฝาล่าง
F9	หมอนข้าง แถบรอบ	1	739 × 490	รอบวงรี 709 · ใส่ซิป 0.7 ม. ด้านหลัง

CHAW CHER

CHAW CHER · SOFA 1600 — โซฟาโค้ง 1600 × 750

แพทเทิร์นผ้าหุ้ม (FABRIC PATTERN)

แผ่นที่ / SHEET	มาตราส่วน / SCALE	หน่วย / UNIT
7 / 7	1:30 / ผังตัด 1:40	มม. (mm)
วันที่ / DATE	แก้ไข / REV	โครง / FRAME
2026-11-11	B · แก้ตามผลทดสอบโครงสร้าง	ไม้อัด 18 มม. CNC

ผู้ออกแบบ: CHAW CHER · ผู้อนุมัติ: _____ (Bay) · ผู้ผลิต: _____